

공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용5

VBA

Practical Applications of Generative AI for Public Officials
- Nonsan City Hall

민경주(nadopro@gmail.com)



과정 소개 및 목표

❖ 과정 개요

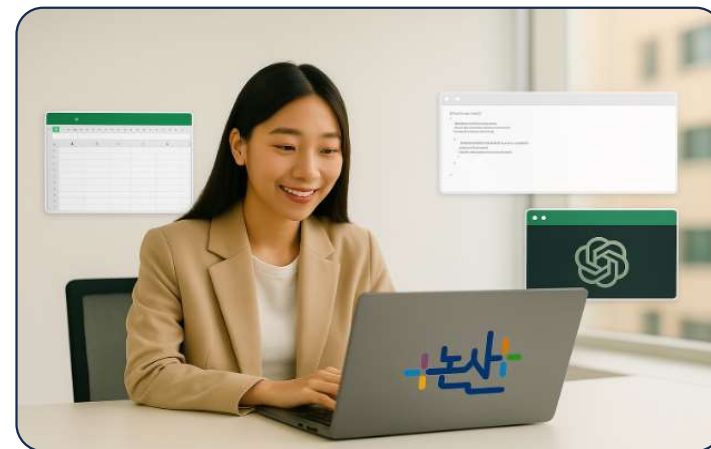
- ChatGPT를 활용한 VBA 실무
- 엑셀 함수만으로 처리할 수 없는 추가 기능에 ChatGPT 활용

❖ 학습 목표

- ChatGPT를 통해 VBA 코드 생성 및 수정 능력 습득
- 데이터 자동 처리, 폼 제작, 차트 생성 실습
- 엑셀 행정업무의 효율성 향상

❖ 학습 흐름

- VBA 기본 이해 → ChatGPT 코드 생성 → 실습 → 응용
- 실무 활용 중심의 구성





ChatGPT + VBA

❖VBA란?

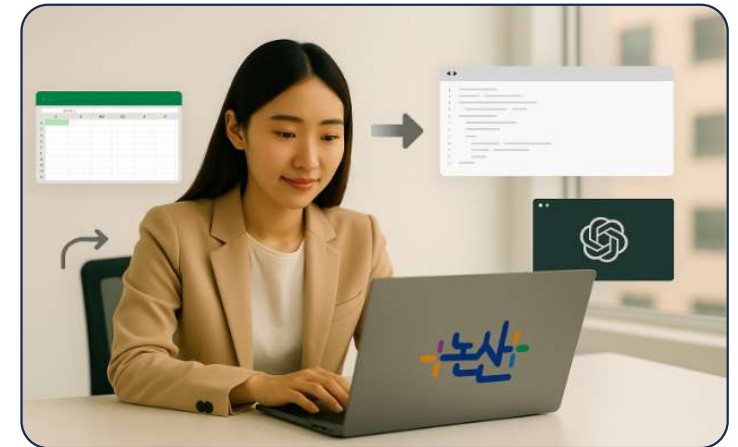
- 엑셀 내부 동작을 자동으로 처리하는 프로그래밍 언어
- 반복 작업·데이터 정리·보고서 자동화 가능

❖ChatGPT와 VBA의 결합

- ChatGPT가 VBA 코드를 대신 작성 · 설명해 줌
- 코드 오류 수정 및 기능 개선 지원
- 복잡한 함수 대신 대화로 코드 작성 가능

❖활용 예시

- 버튼 클릭시 부서별 통계 자동 정리
- 설문 결과 그래프 자동 생성

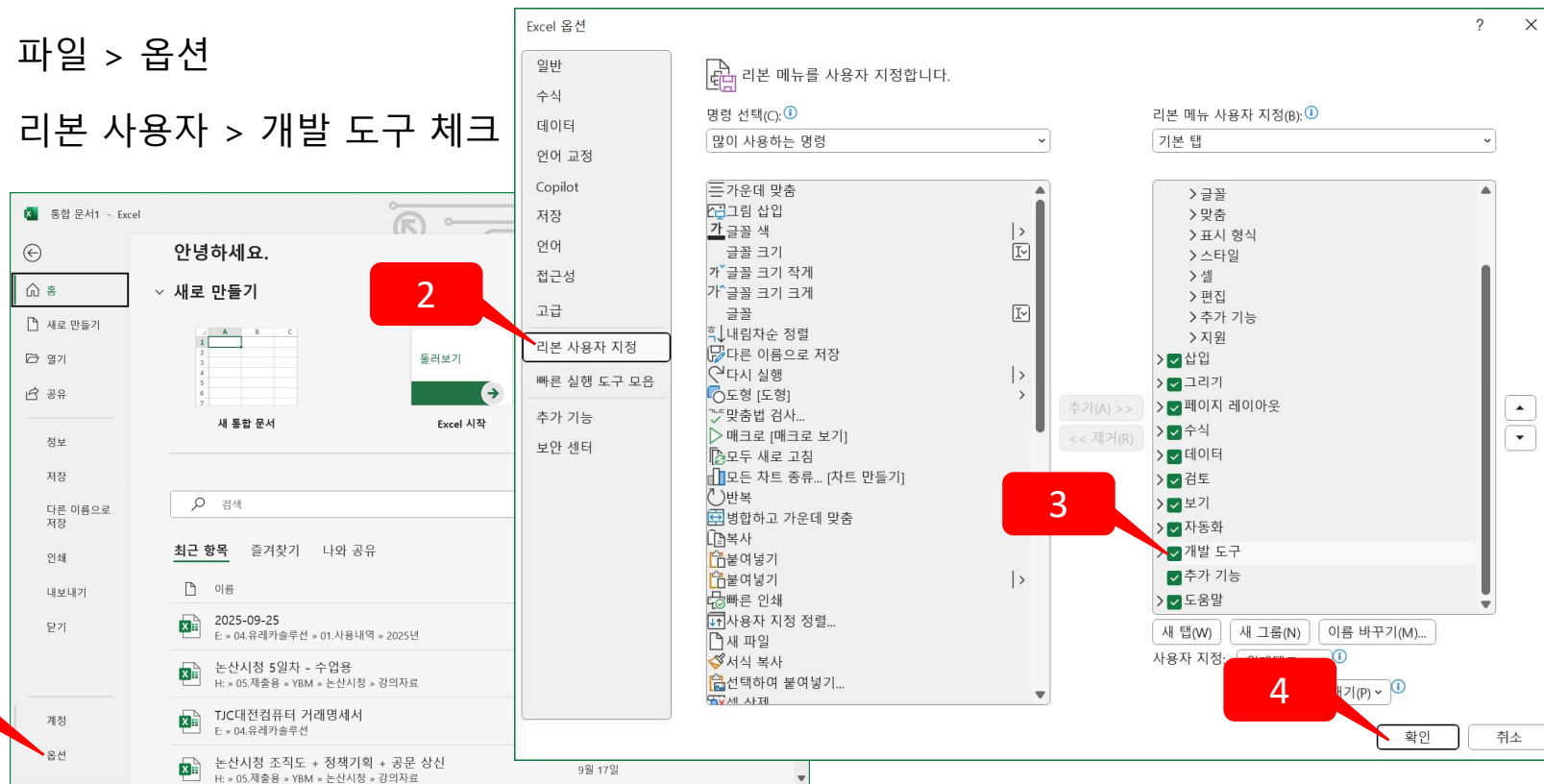




VBA 환경 세팅

❖ Step 1: 개발 도구 탭 활성화

- 파일 > 옵션
- 리본 사용자 > 개발 도구 체크



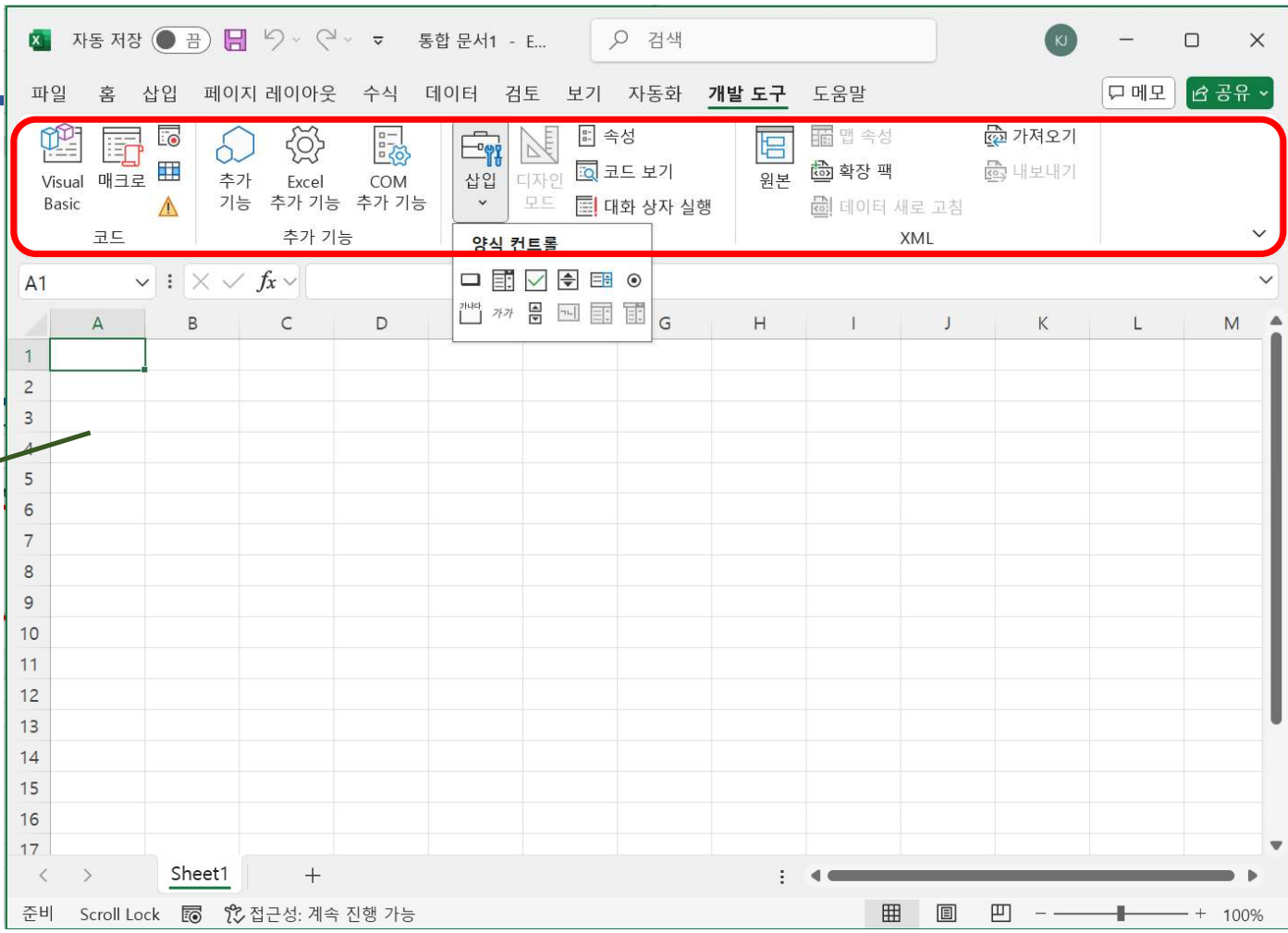
[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)



VBA 환경 세팅 확인

❖ 개발 도구 탭

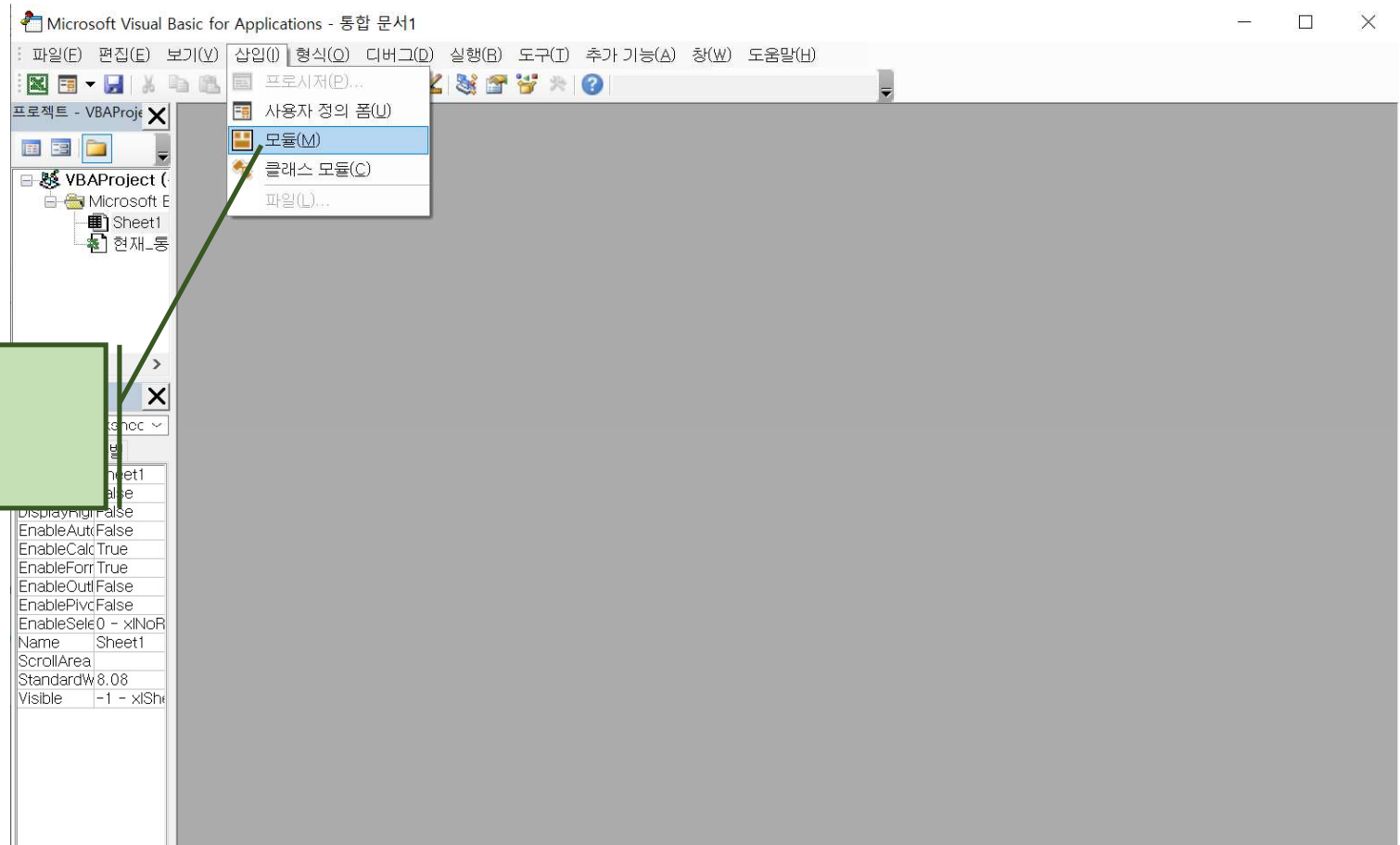
VBA 편집기(VBE) 열기
→ Alt + F11



VBA

❖ 삽입 > 모듈

삽입 > 모듈



VBA

❖ 코드 삽입

실행(▶) 또는 F5

```
Sub ShowAlert()  
    MsgBox "Hello VBA World!!"  
End Sub
```

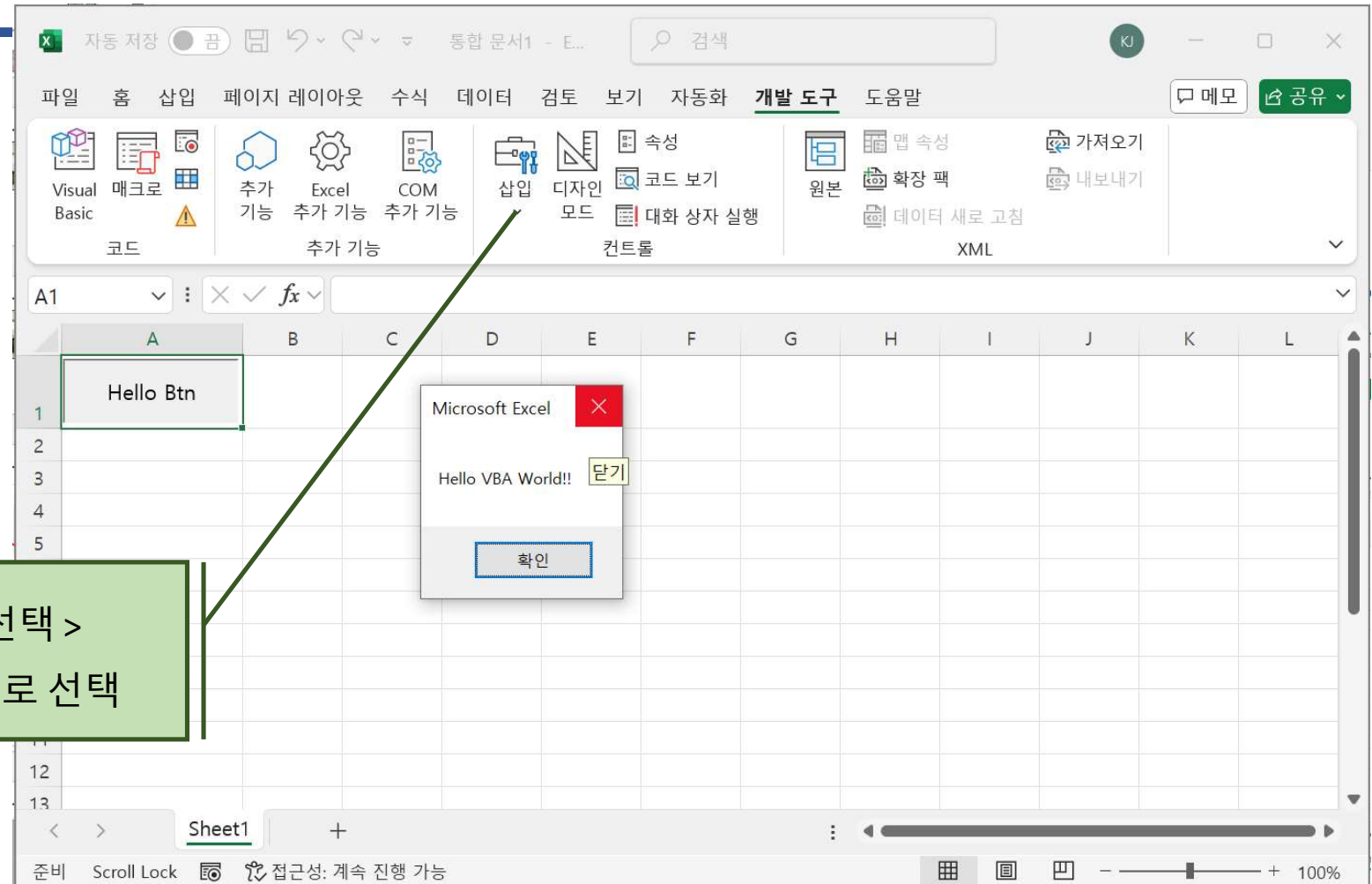
Sub ShowAlert()
 MsgBox "Hello VBA World!!"
End Sub

폰트 크기 조절
도구(T) → 옵션 → 편집기
형식 → 폰트, 크기

VBA

❖ 컴포넌트 삽입

- 버튼



삽입 > 버튼 > 버튼 위치 선택 >
매크로 이름 결정 및 매크로 선택

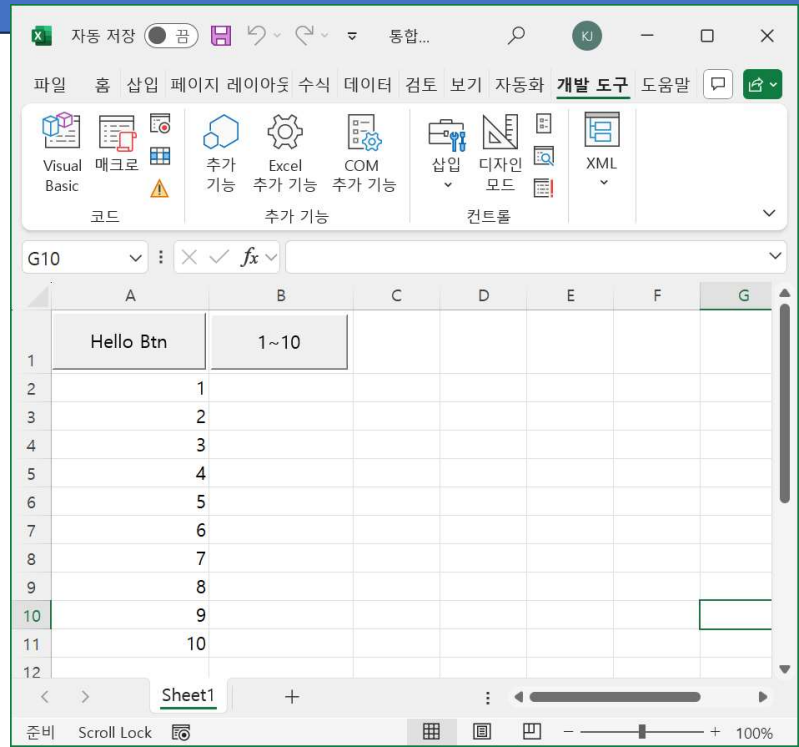


VBA 모듈 추가 따라하기(1~10 출력하기)

Question to ChatGPT (Q1)

VBA 버튼을 클릭했을 때, A2, A3, A4, 순서로 1부터 10까지 추가하는 VBA 스크립트를 작성해 줘.

```
Sub FillNumbers()  
    Dim i As Integer  
    Dim r As Integer  
    r = 2 ' 시작 행 (A2)  
    For i = 1 To 10  
        Cells(r, 1).Value = i ' (행, 열) → 1열은 A열  
        r = r + 1  
    Next i  
End Sub
```



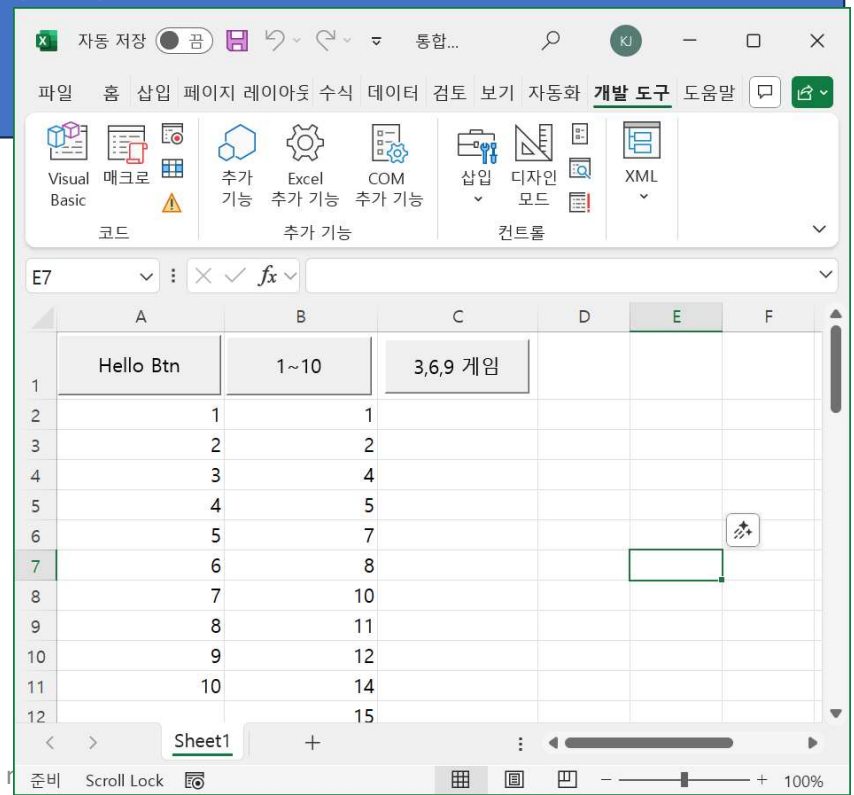
VBA 모듈 추가 따라하기(3, 6, 9 게임)

Question to ChatGPT (Q2)

다음 조건을 만족하는 VBA 스크립트를 만들어 줘.

- 버튼을 클릭했을 때, 1부터 100까지 순서대로 B2, B3, B4,...에 출력하려고 해.
- 숫자에 3, 6, 9가 들어있는 경우는 건너뛰기
- 3, 6, 9 게임에서 숫자를 읽는 경우만 출력하려고 해.

```
Sub ClapGame()  
    Dim i As Integer  
    Dim rowNum As Integer  
    Dim numStr As String  
  
    rowNum = 2 ' B2부터 시작  
  
    For i = 1 To 100  
        numStr = CStr(i)  
  
        ' 3, 6, 9가 포함되어 있으면 건너뛰기  
        If InStr(numStr, "3") = 0 And InStr(numStr, "6") = 0 And InStr(numStr, "9") = 0 Then  
            Cells(rowNum, 2).Value = i  
            rowNum = rowNum + 1  
        End If  
    Next i  
End Sub
```





폼(Form) 기본 구조 이해

❖ 폼(Form)의 개념

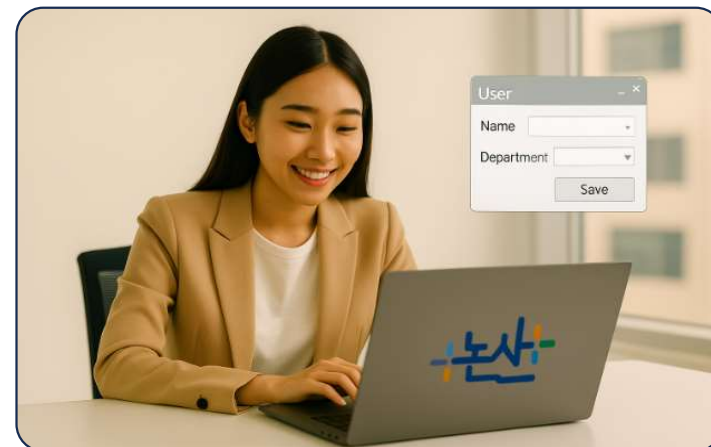
- 사용자와 VBA 프로그램을 연결하는 인터페이스
- 데이터를 입력하고 버튼 클릭으로 자동 처리 가능
- 버튼, 텍스트 박스, 콤보박스 등 다양한 구성요소 활용

❖ 폼 구성 요소

- 버튼(Button): 명령 실행(예: "저장")
- 텍스트박스(TextBox): 사용자 입력값 입력
- 콤보박스(ComboBox): 선택형 입력 제공
- 라디오버튼(OptionButton): 항목 중 하나 선택

❖ ChatGPT 활용 방향

- 프롬프트를 이용해 원하는 기능 ➔ VBA 스크립트 작성





ChatGPT로 폼 생성 코드 만들기

❖ ChatGPT에게 요청

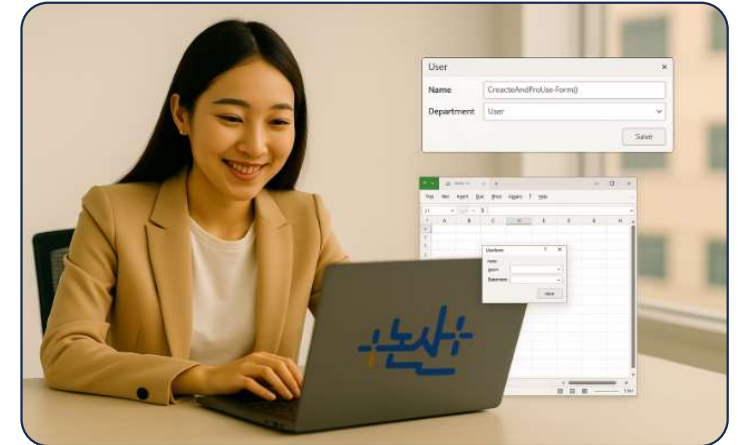
- "텍스트 입력 후 버튼 클릭 시 시트에 자동 기록하는 VBA 폼을 만들어 줘."
- 자연어로 기능을 요청 → ChatGPT가 자동으로 코드 생성

❖ 생성된 코드 적용 과정

- VBA 편집기(Alt+F11)
- 삽입 → UserForm(사용자 정의 폼) 선택
- ChatGPT가 제시한 코드를 붙여넣고 실행
- 폼이 자동 생성되고 동작 확인 가능

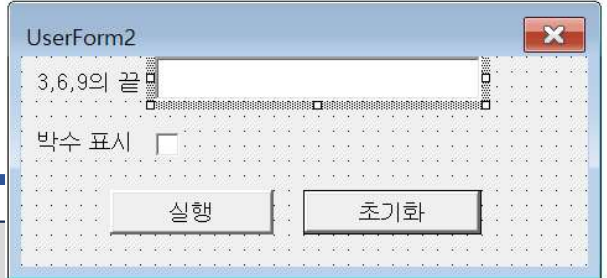
❖ 핵심 포인트

- 코드 문법보다 프롬프트 설계가 핵심





ChatGPT 활용 실습 - 사용자 입력 폼 실행



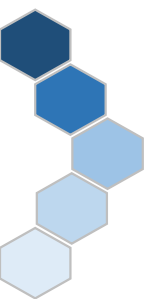
Question to ChatGPT (Q3)

이렇게 만든 사용자 폼이 있어.
텍스트 입력창(TextBox1),
체크박스(CheckBx1) 실행버튼(CommandButton1)
초기화버튼(CommandButton)이 주요 컴포넌트야.

동작은 다음과 같아.
텍스트입력창은 3, 6, 9 게임의 마지막 값이야.
스트입력값이 없으면 기본값으로 "10"을 넣어줘.
부터 입력값까지의 값을 출력하려고 해.
체크박스가 선택된 경우에는 3, 6, 9가 들어간 숫자는 3, 6,
9의 개수만큼 *로 출력해.
예를 들어 13은 "***", 316은 "***"로 출력해
체크박스가 선택되지 않은 경우, 3, 6, 9가 들어간 수는
건너뛰기 해.

실행 버튼을 클릭하면 이 동작을 D2부터 아래로 실행해.
초기화 버튼이 클릭하면 D2부터 아래에 있는 데이터를 모두 지워줘.
이렇게 동작하는 VBA 스크립트를 작성해 줘.
자동으로 만들어진 코드는 다음과 같아.

```
Private Sub CheckBox1_Click()  
End Sub  
  
Private Sub CommandButton1_Click()  
End Sub  
  
Private Sub CommandButton_Click()  
End Sub  
  
Private Sub Label1_Click()  
End Sub  
  
Private Sub TextBox1_Change()
```





생성 결과



Question to ChatGPT (Q4)

이제 엑셀에서 버튼을 만들어서, 이 "사용자 정의 폼"을 실행하고 싶어.

```
VBA-강의용(매크로포함).xslm - UserForm2 (코드)
TextBox1 Change
Option Explicit
'=== 보조 함수: 3/6/9 포함 개수 세기 ===
Private Function Count369(ByVal n As Long) As Long
    Dim s As String, i As Long, ch As String, cnt As Long
    s = CStr(n)
    For i = 1 To Len(s)
        ch = Mid$(s, i, 1)
        If ch = "3" Or ch = "6" Or ch = "9" Then cnt = cnt + 1
    Next i
    Count369 = cnt
End Function
'=== 체크박스(필요 시 확장용, 지금은 비워둬도 됨) ===
Private Sub CheckBox1_Click()
```

```
VBA-강의용(매크로포함).xslm - Module4 (코드)
(일반) ShowUserForm
Sub ShowUserForm()
    UserForm2.Show
End Sub
```

Excel에 버튼 추가하고, 이 모듈>ShowUserForm) 호출

실행

The screenshot displays the Microsoft Excel VBA development environment. The ribbon is set to '개발 도구' (Developer). A UserForm2 dialog box is open, featuring an input field with the value '33', a checked '박수 표시' (Clap display) checkbox, and buttons for '실행' (Run) and '초기화' (Reset). A green callout box with a pointer to the '실행' button contains the text '입력창과 CheckBox에 따라 동작 확인' (Check operation according to input field and CheckBox). The background spreadsheet shows a table with columns A through M and rows 1 through 17. The table contains numerical data and text labels like 'Hello Btn', '1~10', '3,6,9 게임', and '폼369'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Hello Btn	1~10	3,6,9 게임	폼369									
2	1	1			1								
3	2	2			2								
4	3	4		*									
5	4	5			4								
6	5	7			5								
7	6	8		*									
8	7	10			7								
9	8	11			8								
10	9	12		*									
11	10	14			10								
12		15			11								
13		17			12								
14		18		*									
15		20			14								
16		21			15								
17		22		*									

[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)

차트 만들기 및 응용 VBA



Question to ChatGPT (Q5)

이렇게 "강수교통사고" 시트의 데이터에 VBA를 이용해 차트 그리기를 하고 싶어.

버튼을 클릭했을 때, 꺾은선그래프로 계절별 강수량과 교통사고 분포를 차트로 추가할 수 있게 VBA 스크립트를 작성해 줘.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	구분	봄	여름	가을	겨울		
3	강수량	120	780	130	30		
4	강설량	430	0	10	350		
5	맑은날	70	67	85	50		
6	교통사고	24	55	37	64		
7							
8							
9							



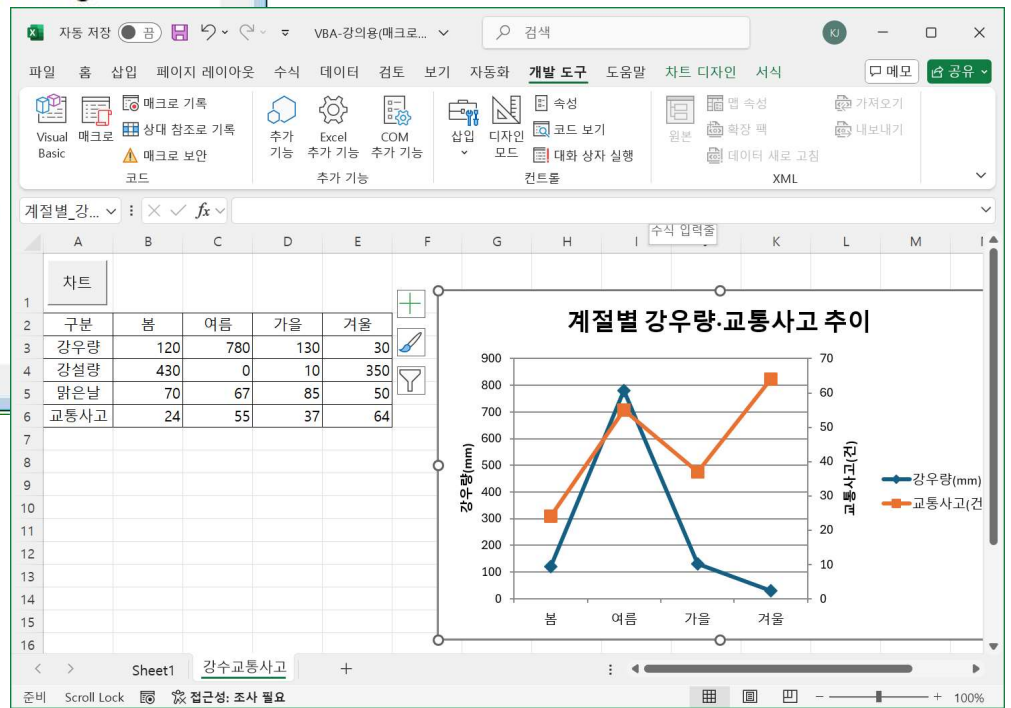
VBA 코드 및 실행 결과

```
VBA-강의용(매크로포함).xlsm - Module5 (코드)
(일반) MakeSeasonRainAccidentChart

Sub MakeSeasonRainAccidentChart()
    Dim ws As Worksheet
    Dim co As ChartObject
    Dim ch As Chart
    Dim rngCat As Range, rngRain As Range, rngAcc As Range
    Dim chartName As String

    chartName = "계절별_강우량_교통사고_추이"

    ' 1) 시트/데이터 범위
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("강수교통사고")
    Set rngCat = ws.Range("B2:E2") ' 봄~겨울
    Set rngRain = ws.Range("B3:E3") ' 강우량
    Set rngAcc = ws.Range("B6:E6") ' 교통사고
```



ChatGPT를 활용한 업무 자동화 확장

❖ VBA를 이용한 업무 자동화

- 응용 → 보고서용 그래프, 통계표 자동 생성 가능
- 반복 업무(월별 집계, 차트 업데이트 등)에 활용
- 코드 이해보다 “요구를 구체적으로 표현하는 프롬프트 설계”
- 컴포넌트의 이름을 정확히 명시
 - ✓ 기본 코드를 함께 제공

❖ 저장

- 확장자(XLS, XLSX)는 엑셀만 저장 → 스크립트 저장 못함
- 스크립트 저장 → 확장자 : xlsm





정리 및 확장(ChatGPT + VBA 실무 응용)

❖ 핵심 요약

- ChatGPT를 통해 VBA 자동화 코드를 손쉽게 생성
- 폼, 버튼, 차트 등 Excel 구성요소 자동 제어 가능
- "프롬프트 설계"가 결과 품질을 결정

❖ 실무 응용 방향

- 보고서 자동화: 월별 통계, 예산 현황, 부서별 지표 집계
- 데이터 시각화: ChatGPT + VBA로 그래프 자동 생성
- 문서 작성 지원: 표·요약문·차트 한 번에 생성

❖ 핵심

- VBA를 배우는 것보다, VBA에게 시킬 일을 구체적으로 표현하는 능력이 중요

